

第四关习题答案

第4关

2-1 课后习题1：提取元素

```
1 list1 = [{'嫉妒':'envy'},{'恨':'hatred'},{'爱':'love'}]
2 print(list1[2]['爱'])
3 # 考察点：列表嵌套字典后，提取元素的方式（先按列表，再按字典）
4 # 第一步：根据列表的偏移量提取，第三个元素（list1[2]），字典{'爱':'love'}；
5 # 第二步：根据字典的键提取字典对应的值，字典【值】，'love'（list1[2]['爱']）。
6 dict1 = {1:['cake','scone','puff'],2:['London','Bristol','Bath'],3:
7         ['love','hatred','envy']}
8 print(dict1[3][0])
9 #考察点：字典嵌套列表后，提取元素的方式（先按字典，再按列表）
10 # 第一步：先根据字典提取键，提取出键对应的值，也就是列表。（dict1[3]），即
11     ['love','hatred','envy']。
12 # 第二步：再取出列表['love','hatred','envy']中的第一个元素（dict1[3][0]）。
13 tuple1 = ('A','B')
14 list2 = [('A','B'),('C','D'),('E','F')]
15 print(tuple1[0])
16 print(list2[1][1])
17 # 从代码里，也可看出：1.元组内数据的提取也是用偏移量；2.元组也支持互相嵌套。
```

2-2 进阶练习：字典列表嵌套

#思路：

1) 根据最外层的[],{}判断是列表或者字典

2) 通过print，分层判断

```

1 townee = [
2     ... {'海底王国': ['小美人鱼', '海之王', '小美人鱼的祖母', '五位姐姐'], '上层世界': ['王子', '邻国公主']},
3     ... {'丑小鸭', '坚定的锡兵', '睡美人', '青蛙王子'},
4     ... [{'主角': '小红帽', '配角1': '外婆', '配角2': '猎人'}, {'反面角色': '狼'}]
5     ... ]
6
7 print(townee[5][1]['反面角色'])
8 #不清楚的时候, 我们可以用print去尝试
9 #首先townee是一个列表, 最外面的[]得知
10 #其次为列表内嵌套了字典和列表, 我们分层应该为:
11 townee = [
12     ... {'海底王国': ['小美人鱼', '海之王', '小美人鱼的祖母', '五位姐姐'], '上层世界': ['王子', '邻国公主']},
13     ... #偏移量为0
14     ... '丑小鸭',
15     ... #偏移量为1
16     ... '坚定的锡兵',
17     ... #偏移量为2
18     ... '睡美人',
19     ... #偏移量为3
20     ... '青蛙王子',
21     ... #偏移量为4
22     ... [{'主角': '小红帽', '配角1': '外婆', '配角2': '猎人'}, {'反面角色': '狼'}]
23     ... #偏移量为5
24     ... ]
25 #print(townee[5]), 输出结果为 [{'主角': '小红帽', '配角1': '外婆', '配角2': '猎人'}, {'反面角色': '狼'}]
26 #分层为:
27 [{'主角': '小红帽', '配角1': '外婆', '配角2': '猎人'}, #偏移量为0
28 {'反面角色': '狼'}] ..... #偏移量为1
29 ...
30 #print(townee[5][1]), 输出结果为 {'反面角色': '狼'}
31 #最后就是字典的取值的方法啦
32 print(townee[0]['上层世界'][1])
33

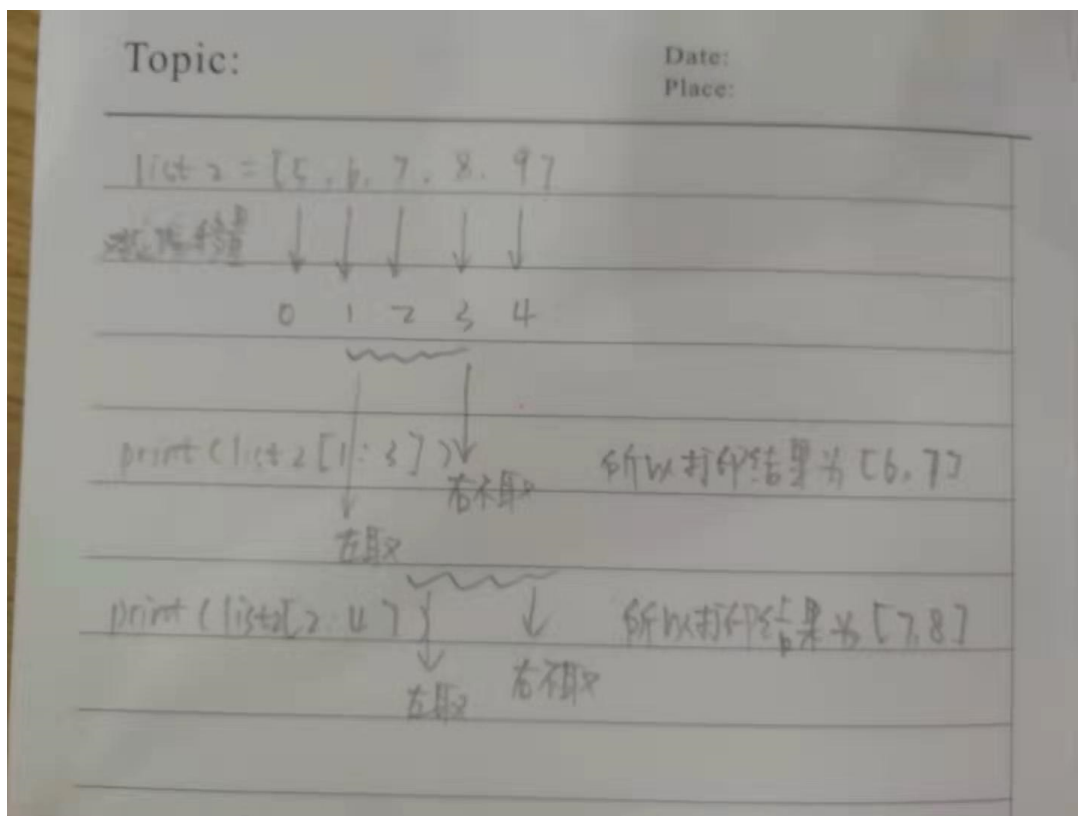
```

2-3 切片符号的讲解

```

4 #列表切片
5 #左取右不取可以利用数学区间[a,b)来理解
6 list2 = [5,6,7,8,9]
7 print(list2[:])
8 #输出结果为[5,6,7,8,9]
9 print(list2[2:])
10 #这里是从偏移量为2的算起（左取），所以对输出为[7,8,9]
11 print(list2[:2])
12 #这里是到偏移量为2(右不取)，所以对输出为[5,6]
13 print(list2[1:3])
14 #这里对应的为偏移量1（左取）到偏移量为3（右不取），所以输出对应为[6,7]
15 print(list2[2:4])
16 #这里对应的为偏移量2（左取）到偏移量为4（右不取），所以输出对应为[7,8]
17

```



2-4 字典元素的提取/更改：周杰伦

```

1 album = {'周杰伦': '七里香', '王力宏': '心中的日月'}
2 del album['周杰伦']
3 #删除周杰伦键以及键的对应值
4 print(album)
5 #所以输出结果为{'王力宏': '心中的日月'}
6 album['周杰伦'] = '十一月的萧邦'
7 #在字典内增加键：周杰伦，键对应的值为'十一月的萧邦'
8 print(album)
9 #所以输出的结果为：{'王力宏': '心中的日月', '周杰伦': '十一月的萧邦'}
10 print(album['周杰伦'])
11 #打印字典内，周杰伦对应的键值，所以结果为，十一月的萧邦
12 #album为字典，周杰伦，王力宏为键
13 #七里香和心中的日月为对应的键值

```